

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS ENTRE LA ENTIDAD ASEGURADORA Y LA OFICINA DE FARMACIA.

MARGARETH CASTRO, ARIADNA GARCIA

UNIVERSIDAD SANTA MARÍA. FACULTAD DE FARMACIA

RESUMEN. El presente artículo analiza la problemática de la seguridad de los procesos de dispensación en el entorno de la oficina de farmacia (Farmatodo, Venezuela), derivada de las inconsistencias de datos en las autorizaciones emitidas por entidades aseguradoras. Se identifica que la discrepancia entre las imágenes de referencia y la descripción técnica de los medicamentos genera una ruptura en la trazabilidad y aumenta el riesgo de errores de dispensación. Ante este escenario, el objetivo de la investigación es proponer un nuevo modelo de gestión digital fundamentado en la interoperabilidad de sistemas. La propuesta consiste en la modificación de la plataforma web de la farmacia para permitir que las aseguradoras gestionen órdenes de compra directamente sobre el inventario real, generando un código único de dispensación. Este sistema elimina la ambigüedad visual, centraliza la información y asegura el cumplimiento de la normativa legal vigente mediante la validación física de récipes médicos. Se concluye que la implementación de esta base de datos unificada optimiza la eficiencia operativa del farmacéutico, reduce la carga cognitiva en el punto de atención y garantiza una continuidad asistencial exacta y segura, alineando los soportes técnicos y visuales bajo un entorno de información coherente y auditable.

PALABRAS CLAVE: Gestión farmacéutica, seguridad del paciente, interoperabilidad, errores de dispensación, Farmatodo, seguros de salud.

ABSTRACT. This article analyzes the issue of safety in dispensing processes in the pharmacy environment (Farmatodo, Venezuela), specifically addressing data inconsistencies in authorizations issued by health insurance providers. It identifies that discrepancies between reference images and the technical description of medications create a breakdown in traceability and increase the risk of dispensing errors. Given this scenario, the objective of this research is to propose a new digital management model based on system interoperability.

The proposal involves modifying the pharmacy's web platform to allow insurance companies to manage purchase orders directly against real-time inventory, generating a Unique Dispensing Identifier (UDI). This system eliminates visual ambiguity, centralizes information, and ensures compliance with current legal regulations through the physical validation of medical prescriptions. The study concludes that the implementation of this unified database optimizes the pharmacist's operational efficiency, reduces cognitive load at the point of care, and guarantees exact and safe continuity of care by aligning technical and visual supports within a coherent and auditable information environment.

KEYWORDS. Pharmaceutical management, patient safety, interoperability, dispensing errors, Farmatodo, health insurance.

INTRODUCCIÓN.

En la última década, la digitalización de la atención sanitaria ha buscado optimizar la seguridad del paciente mediante la implementación de sistemas de administración de medicamentos generados electrónicamente. Según Loh et al. (2017), la transición hacia registros electrónicos ha demostrado ser una estrategia eficaz para la prevención de errores de transcripción, al mejorar la precisión clínica en

comparación con los métodos manuales. No obstante, la efectividad de estas herramientas depende críticamente de la integridad de los datos. Como señalan Abubakar et al. (2024), la eficacia de los registros electrónicos de administración de medicamentos está condicionada a que la información sea coherente y permanezca libre de discrepancias que puedan confundir al personal de salud en el punto de atención.

A pesar de estos avances, en el entorno de la oficina de farmacia y los servicios de seguros, la tecnología ha introducido nuevos retos cuando la información digital es inconsistente. La problemática central identificada radica en una discordancia de datos multifuente dentro de las autorizaciones electrónicas: el personal farmacéutico recibe correos donde el código de validación, la imagen del producto (catálogo comercial) y la guía farmacoterapéutica (nombre genérico y laboratorio) presentan información contradictoria entre sí. Esta falta de congruencia se alinea con las advertencias de Bohórquez (2014), quien identifica que las principales causas de los errores de dispensación están vinculadas a deficiencias en los procesos de comunicación y fallas en los sistemas de información institucionales.

Asimismo, la investigación en factores humanos advierte que el diseño de las interfaces digitales influye directamente en la toma de decisiones clínicas. Según Horsky et al. (2020), cuando un sistema presenta información redundante pero contradictoria (como una imagen que no coincide con el texto), se produce un incremento en la carga cognitiva del profesional, lo que eleva el riesgo de "errores inducidos por el sistema". En este escenario, el farmacéutico puede ser víctima de un sesgo de confirmación visual, priorizando la imagen del producto sobre la descripción técnica.

Por otro lado, la integridad de la dispensación electrónica se ve comprometida por fallas sistémicas que inducen al error humano. Hamad y Bah (2022) identifican que las deficiencias en la comunicación y la ambigüedad en las órdenes de medicamentos son factores críticos que contribuyen a los errores de dispensación en la farmacia comunitaria. Según los autores, estas inconsistencias informativas obligan al personal a trabajar bajo condiciones de incertidumbre, lo que incrementa el riesgo de seleccionar productos incorrectos y subraya la urgencia de implementar sistemas de verificación digital que aseguren la correspondencia exacta entre la prescripción y el producto entregado.

La justificación de este estudio se fundamenta en que la existencia de información visual que contradice al texto técnico exige un proceso de conciliación de la medicación inmediato. De acuerdo con García-Jiménez et al. (2021), las discrepancias en la información de los medicamentos son fenómenos prevalentes que, de no ser resueltos mediante la intervención farmacéutica activa, derivan en errores que afectan la continuidad asistencial. Específicamente, cuando la imagen de un medicamento no coincide con la guía técnica, se genera una ruptura en la trazabilidad que compromete la dispensación "justa" y exacta exigida por las aseguradoras. La ambigüedad en la identificación de los fármacos es un factor de riesgo crítico (Castellanos et al., 2024) que aumenta la carga cognitiva del farmacéutico y la probabilidad de un evento adverso. Por tanto, es imperativo analizar estos sistemas para garantizar que el soporte visual y el técnico operen bajo una base de datos unificada.

Para mitigar estas discrepancias, la literatura técnica actual propone la evolución hacia sistemas de interoperabilidad semántica basados en modelos de datos estandarizados. Según Esplugas Eslava (2024), la

implementación de estándares de modelado clínico permite que diversas plataformas de salud compartan información con un significado unívoco y consistente. Esto asegura que los datos registrados por el emisor mantengan su integridad absoluta al ser procesados por el receptor, eliminando ambigüedades. Bajo esta premisa, resulta imperativo transitar de un modelo de autorizaciones aisladas hacia una integración digital en tiempo real que, mediante estos principios de interoperabilidad, unifique el soporte visual con el registro técnico de los medicamentos.

El siguiente artículo se plantea como objetivo proponer un modelo de gestión integral de datos entre la entidad aseguradora y la oficina de farmacia (Farmatodo), orientado a la eliminación de discrepancias entre el soporte visual y el registro técnico de los medicamentos. Con este sistema se busca garantizar la integridad de la información en el punto de dispensación, al mitigar el riesgo de errores derivados de la inconsistencia en las autorizaciones electrónicas.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Durante el periodo de práctica profesional en el área de oficina de farmacia, se identificó una falla crítica en el proceso de dispensación dirigida a pacientes bajo cobertura de seguros de salud. La problemática se evidenció durante el procesamiento de una orden electrónica de medicamentos, cuya metodología de validación consiste en la recepción de un correo institucional que contiene dos soportes principales: una guía visual (captura de pantalla del catálogo comercial de Farmatodo con imágenes y cantidades) y una guía técnica (que incluye el código de autorización EMD, datos del paciente y la descripción farmacológica detallada por principio activo, dosis, nombre comercial y unidades).

El incidente ocurrió durante la dispensación de un fármaco antihipertensivo, donde se presentó una contradicción directa entre los soportes digitales. La guía visual indicaba la entrega de Bisoprolol de 5 mg del laboratorio La Santé; no obstante, la guía técnica de la aseguradora especificaba la dispensación de Biotolol de 5 mg (nombre comercial del mismo principio activo, pero de un fabricante distinto). Aunque existía bioequivalencia en términos de principio activo y dosificación, el protocolo estricto de los seguros de salud exige la dispensación del medicamento concreto y específico detallado en la guía técnica para garantizar el reembolso y el cumplimiento del contrato terapéutico.

Esta situación reveló que la coexistencia de estímulos visuales comerciales (imagen de un producto) frente a especificaciones técnicas (texto de la guía) genera discrepancias operativas. Este tipo de incidentes no solo incrementa el riesgo de errores en la selección de la marca comercial, sino que también introduce una carga cognitiva innecesaria para el farmacéutico, quien debe discernir entre dos fuentes de información oficiales de una misma institución que emiten señales contradictorias. El hallazgo subraya la necesidad de unificar las bases de datos para asegurar que la representación visual sea siempre un reflejo fiel de la orden técnica de dispensación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Para mitigar las discrepancias identificadas y fortalecer la seguridad en el proceso de dispensación, se propone la reingeniería del canal digital de Farmatodo mediante la implementación de un módulo de gestión para entidades aseguradoras.

Validación en tiempo real.

La propuesta contempla la creación de un acceso corporativo exclusivo para las aseguradoras dentro de la página web de Farmatodo. Bajo este esquema, la entidad aseguradora no emitirá autorizaciones aisladas basadas en guías o catálogos estáticos, sino que ejecutará la orden de compra directamente sobre el inventario disponible y actualizado de Farmatodo. Esta integración garantiza que el principio activo, la marca comercial y la presentación visual seleccionada por el analista del seguro coincidan plenamente con la existencia física en tienda, eliminando la ambigüedad documental descrita anteriormente.

Generación de Código Único de Dispensación (CUD).

Una vez procesada la orden en la plataforma, el sistema generará un código de validación digital centralizado. Este código vinculará de forma inequívoca los datos demográficos del paciente con la orden de compra específica autorizada por el seguro. El uso de este identificador simplifica la labor del farmacéutico, quien, al ingresar el código en el punto de venta, visualizará la información técnica y comercial pre-validada, reduciendo la carga cognitiva y el riesgo de error por interpretación de imágenes contradictorias.

Protocolo de dispensación.

El flujo operativo culmina en la oficina de farmacia asignada, donde el paciente presenta el código digital, el cual se le hará llegar mediante correo electrónico o por plataformas como Whatsapp para la verificación de su identidad y la ejecución de la orden. Este modelo no solo optimiza la trazabilidad del medicamento, sino que respeta estrictamente el marco legal vigente en Venezuela:

- Medicamentos de venta libre: Se dispensan de forma expedita tras la validación del código en el sistema.
- Productos controlados (Psicotrópicos, Estupefacientes): El sistema bloqueará la entrega final hasta que el farmacéutico consigne y valide físicamente el recípe médico correspondiente, asegurando el cumplimiento de la normativa sanitaria nacional y las buenas prácticas de dispensación.

CONCLUSIÓN.

La implementación de un sistema de gestión integrado entre la entidad aseguradora y la plataforma digital de Farmatodo representa una solución estructural a la vulnerabilidad identificada en procesos de dispensación. Al sustituir las autorizaciones basadas en datos aislados por un módulo de compra directa vinculado al inventario real, se logra el cumplimiento del objetivo de este artículo: la eliminación de las discrepancias entre la información técnica y el soporte visual. Esta unificación de criterios garantiza que el farmacéutico en el punto de atención no deba enfrentarse a procesos de verificación improvisados ante imágenes contradictorias, al asegurar que el medicamento seleccionado por el seguro sea exactamente el mismo que se encuentra disponible para su entrega.

Las mejoras esperadas con esta propuesta se proyectan en tres dimensiones críticas. En primer lugar, se genera un impacto preventivo en la seguridad del paciente; al mitigar la ambigüedad en la identificación de los fármacos, se neutraliza el riesgo de errores de selección inducidos por el sistema, lo que reduce drásticamente la probabilidad de eventos adversos. Este modelo transforma la labor del farmacéutico, permitiéndole migrar de una validación meramente

administrativa a una intervención clínica más profunda, enfocada en la adherencia y el uso racional del medicamento.

En segundo lugar, la propuesta busca un impacto significativo en la eficiencia operativa y la viabilidad financiera del sector. La creación del Código Único de Dispensación (CUD) no solo simplifica el flujo de trabajo y agiliza la atención al usuario, sino que elimina el fenómeno de las glosas o rechazos de facturación derivados de errores de marca o presentación, además de eliminar las llamadas telefónicas de consulta a la aseguradora y las esperas prolongadas en el mostrador. Un trabajo eficiente no solo mejora la percepción del paciente sobre el servicio de Farmatodo, sino que permite una gestión de inventarios más exacta y una facturación libre de errores por devoluciones o rechazos de seguros debidos a datos incorrectos. Al garantizar que la transacción sea exacta desde su origen, se optimizan los recursos de la aseguradora y se protege la rentabilidad de la oficina de farmacia, estableciendo un ecosistema de colaboración basado en la integridad de los datos.

Finalmente, este modelo asegura un cumplimiento robusto del marco legal y administrativo nacional. Al integrar bloqueos inteligentes para productos controlados (psicotrópicos y estupefacientes), el sistema actúa como una salvaguarda que garantiza que ninguna tecnología sustituya la vigilancia sanitaria del profesional farmacéutico. Para el farmacéutico, trabajar con un sistema que integra el bloqueo de productos controlados hasta la consignación del recípe físico proporciona un respaldo institucional y legal sólido. Esta mejora tecnológica actúa como una salvaguarda que garantiza que el profesional cumpla siempre con la Ley de Ejercicio de la Farmacia, protegiendo tanto su licencia profesional como la salud pública. En última instancia, la transición hacia una base de datos unificada no solo resuelve un fallo de comunicación

institucional, sino que redefine el estándar de calidad asistencial en el sector farmacéutico venezolano. El impacto final deseado es la creación de un entorno de dispensación transparente, auditable y, por encima de todo, centrado en la protección inalienable de la salud del paciente.

Implementar estas mejoras es imperativo en la era de la salud digital. No se trata solo de una actualización de software, sino de una infraestructura de seguridad. Un entorno de trabajo seguro es aquel donde la información es íntegra y transparente; por tanto, la interoperabilidad entre la aseguradora y la farmacia es el único camino para garantizar que el medicamento dispensado sea exactamente el que el paciente necesita, en el momento que lo necesita y bajo las condiciones legales que la ciencia farmacéutica exige.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Loh, E. T., et al. (2017). Electronically generated medication administration records (eMARs) for the prevention of medication transcription errors: A review of the clinical effectiveness and safety. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28211664/>
- Abubakar, A., Loh, E. T., & Enato, E. F. (2024). Electronically generated medication administration and electronic medication administration records for the prevention of medication transcription errors: A review of clinical effectiveness and safety. *International Journal of Pharmaceutical and Clinical Sciences (IJPHS)*, 13(4), 120-129.
<https://ijphs.org/wp-content/uploads/2024/11/IntJPharClinicalSci-13-4-120.pdf>
- Bohórquez, Y. (2014). *Análisis de los errores de dispensación y las causas asociadas en establecimientos farmacéuticos de baja*

complejidad [Tesis de Grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD.

<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/65050>

Horsky, J., Ramaswamy, S. T., & McColgan, K. (2020). Interface design and health information technology: The impact on patient safety. *Health Policy and Technology*, 9(4), 456-466.

<https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.012>

Hamad, M. M. E., & Bah, S. (2022). Analysis of the causes of medication dispensing errors in community pharmacies. *Journal of Pharmaceutical Care & Health Systems*, 9(8), 1-8.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9524548/>

García-Jiménez, E., Martínez-Martínez, F., & Faus, M. J. (2021).

Discrepancias en la medicación: importancia de la conciliación en el ámbito farmacéutico. *Pharmaceutical Care España*, 23(2), 75-92.

<https://pharmcareesp.com/index.php/PharmaCARE/article/view/620/515>

Castellanos, J., et al. (2024). *Epidemiology of medication errors and their prevention in clinical practice*. PubMed.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40019479/>

Esplugas Eslava, G. (2024). Aplicaciones de interoperabilidad en sistemas de salud digital basadas en el Clinical Modeling Program de OpenEHR: revisión sistemática [Trabajo de Fin de Máster, Universitat Oberta de Catalunya]. Repositorio Institucional de la UOC. <https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/147935>